



گزارش آزمایش
آزمایشگاه مدار منطقی

آزمایش اول آشنایی با محیط‌های شبیه‌سازی

اعضای گروه:

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
روناک ابوطالبی	۴۰۴۱۰۵۳۹۴
حسین مرادی	۴۰۴۱۰۶۳۶۶

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱ مقدمه
۳	۲ رسم مدار با Fritzing
۳	۱.۲ آشنایی با بردبورد
۳	۲.۲ مدار ساده LED-مقاومت-باتری
۵	۳.۲ مدار تراشه ۷۴۰۴
۷	۳ ساخت مدار با Logisim
۷	۱.۳ مدار جمع کننده کامل (Full Adder)
۸	۲.۳ مدار جمع کننده /تفریق کننده چهاربیتی
۱۰	۳.۳ تست مدارها
۲۱	۴ ساخت مدار با Proteus
۲۱	۱.۴ طراحی مدار
۲۳	۲.۴ تست مدار
۲۸	۵ نتیجه گیری

۱ مقدمه

هدف در این آزمایش این است که با سه نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارهای منطقی آشنا شویم. نرم افزارهای مذکور عبارت اند از:

- Fritzing
- Logisim
- Proteus

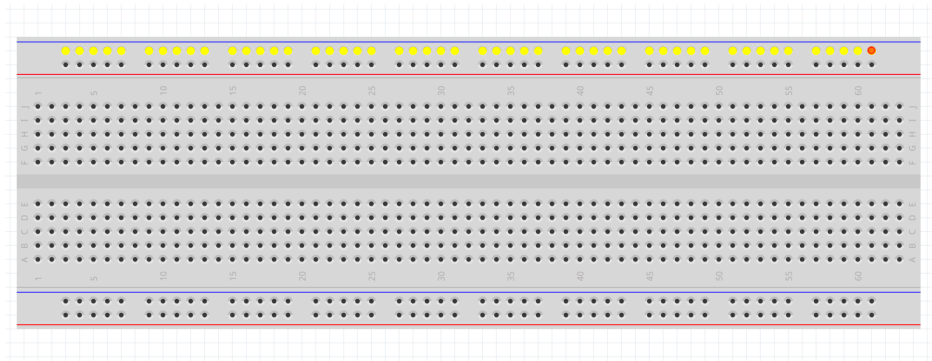
در قسمت اول، از نرم افزار Fritzing استفاده می کنیم تا با بردبورد^۱، اتصالات و نحوه عملکرد آن آشنا شویم. در قسمت دوم، از نرم افزار Logisim برای رسم کردن و تست یک مدار ترکیبی استفاده می کنیم و در نهایت، در بخش آخر، مدار دیگری را با استفاده از نرم افزار Proteus می سازیم.

^۱Breadboard

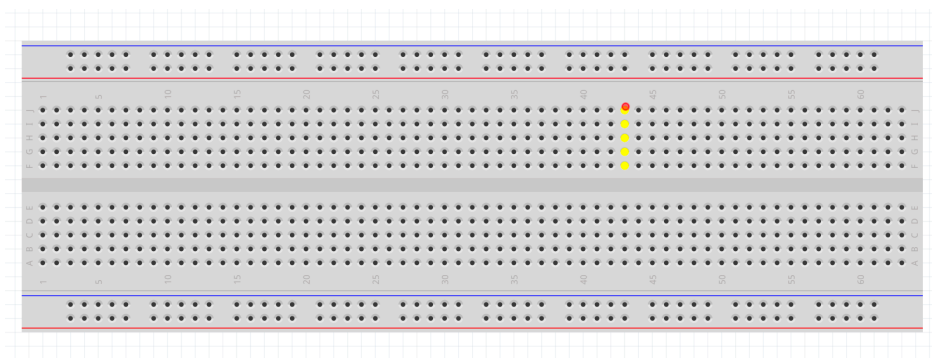
۲ رسم مدار با Fritzing

۱.۲ آشنایی با بردبورد

ابتدا می‌خواهیم با اتصالات بردبورد و نحوه کار با آن آشنا شویم.



شکل ۱.۱.۲: جفت ردیف‌های افقی بالا و پایین

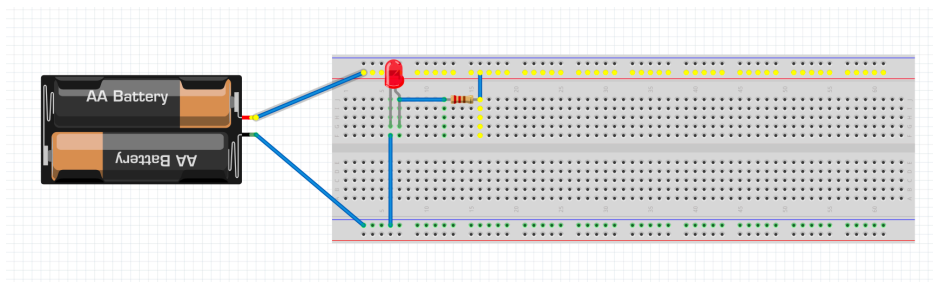


شکل ۲.۱.۲: ستون‌های عمودی پنج‌تایی

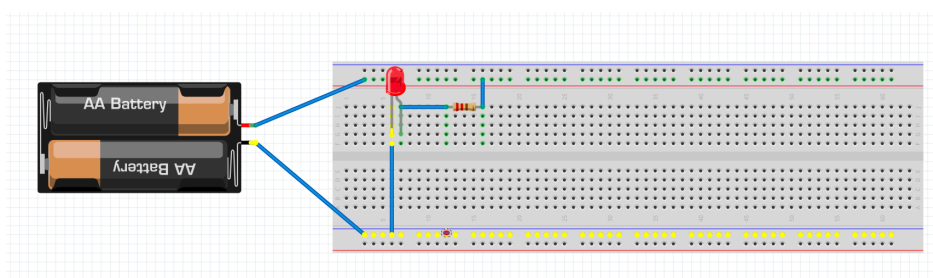
همانطور که در شکل ۱.۱.۲ مشاهده می‌شود، چهار ردیف طولانی از ورودی‌ها، که به صورت دو جفت موازی در بالا و پایین بردبورد قرار دارند به هم متصل هستند. در شکل ۲.۱.۲ نیز مشاهده می‌شود سایر ورودی‌های بردبورد، به صورت گروه‌های پنج‌تایی عمودی به هم متصل می‌شوند.

۲.۲ مدار ساده LED-مقاومت-باتری

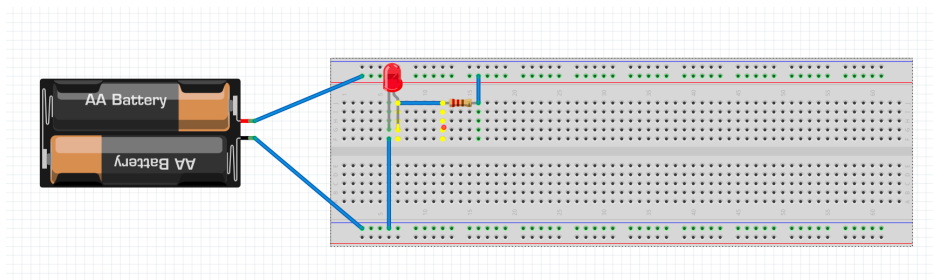
پس از آشنایی با نحوه کار بردبورد، یک مدار ساده متشکل از یک عدد LED، یک مقاومت و باتری را با استفاده از آن می‌بندیم.



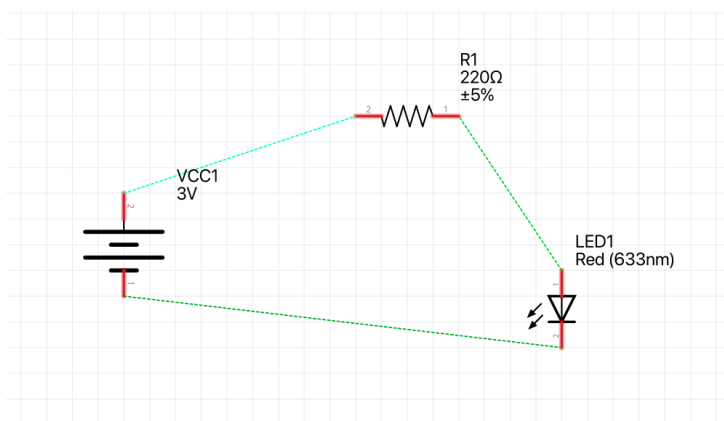
شکل ۱.۲.۲



شکل ۲.۲.۲



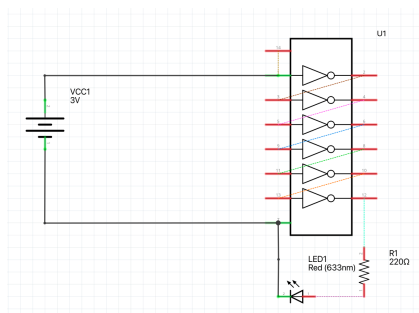
شکل ۳.۲.۲



شکل ۴.۲.۲

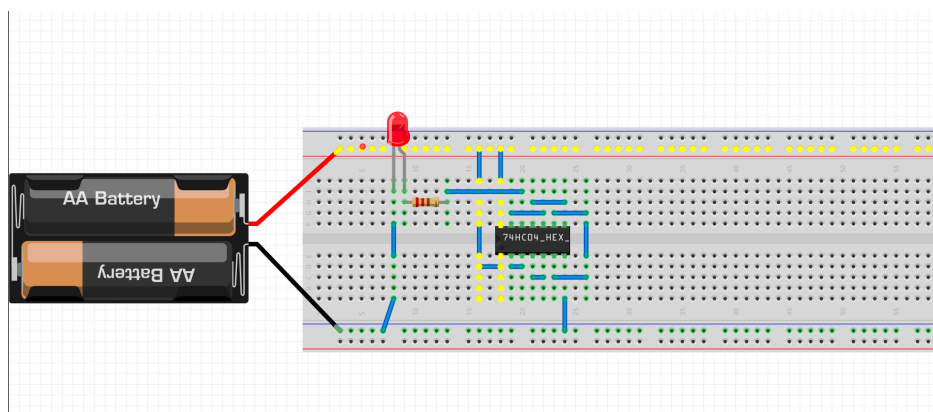
در شکل های ۱.۲.۲ تا ۳.۲.۲ اتصالات قطعات نمایش داده شده است. معمولاً از چهار ردیف افقی طولانی ورودی های متصل به هم به عنوان محل اتصال به منبع تغذیه (در اینجا باتری) استفاده می شود. علت وجود خطوط آبی و قرمز در کنار این ردیف ها نیز همین است.

۳.۲ مدار تراشه ۷۴۰۴



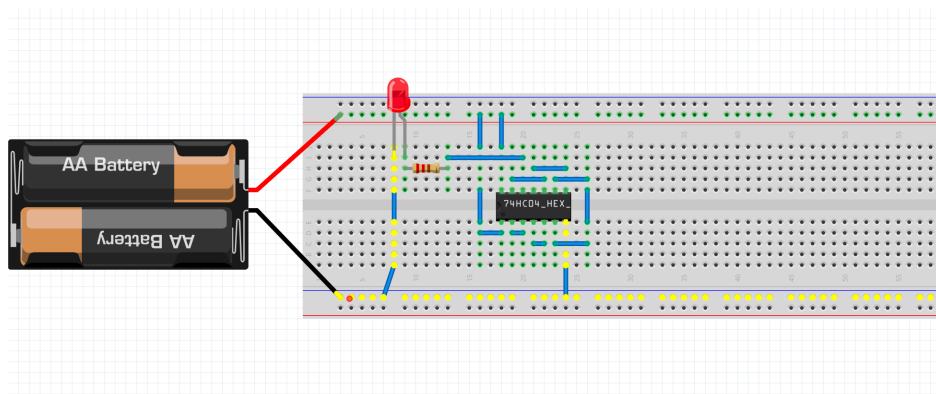
خط افقی وسط بردبرد، که گروه های پنج تایی بالا و پایین را از هم جدا می کند، برای نصب IC ها روی بردبرد استفاده می شود. اگر IC را طور دیگری روی بردبرد ببندیم، بین پایه های آن اتصال کوتاه برقرار می شود.

شکل ۱.۳.۲

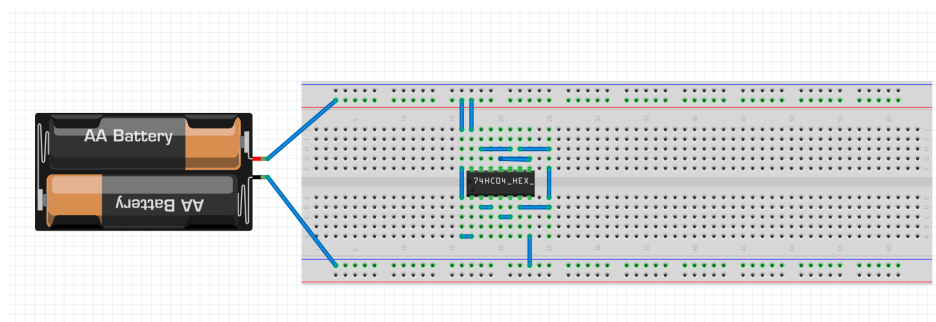


شکل ۲.۳.۲

تراشه ۷۴۰۴ در واقع ۶ گیت NOT درون خود دارد که به جز پایه ۷ و ۱۴ که به ترتیب GND و VCC آن هستند، هر دو جفت پایه مجاور دیگر ورودی و خروجی یک گیت می باشند.



شکل ۳.۳.۲



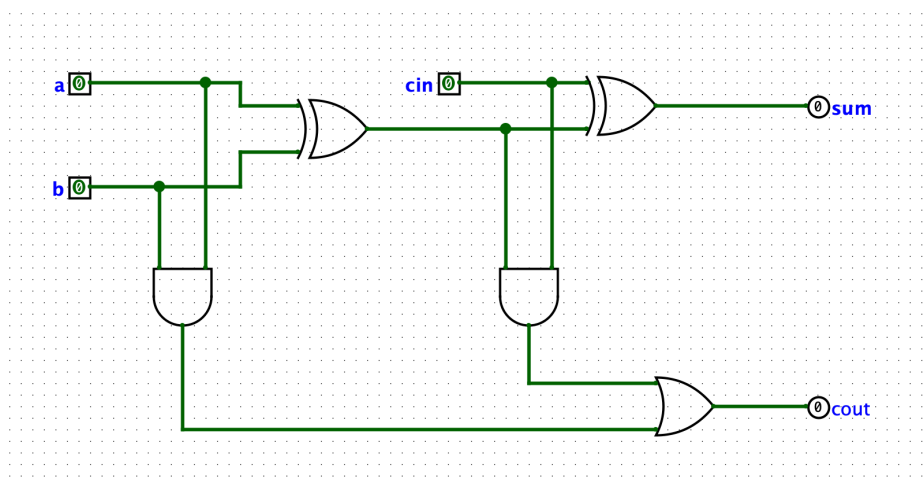
شکل ۴.۳.۲

۳ ساخت مدار با Logisim

در این قسمت با استفاده از نرم افزار Logisim دو مدار ترکیبی می سازیم و تست می کنیم.

۱.۳ مدار جمع کننده کامل (Full Adder)

مدار جمع کننده کامل، سه ورودی a ، b و c_{in} را دریافت می کند و حاصل جمع آنها (sum) و همچنین carry تولید شده (c_{out}) را خروجی می دهد. تصویر این مدار را در شکل ۱.۱.۳ مشاهده می کنید که با استفاده از گیت های AND، OR و XOR ساخته شده است.



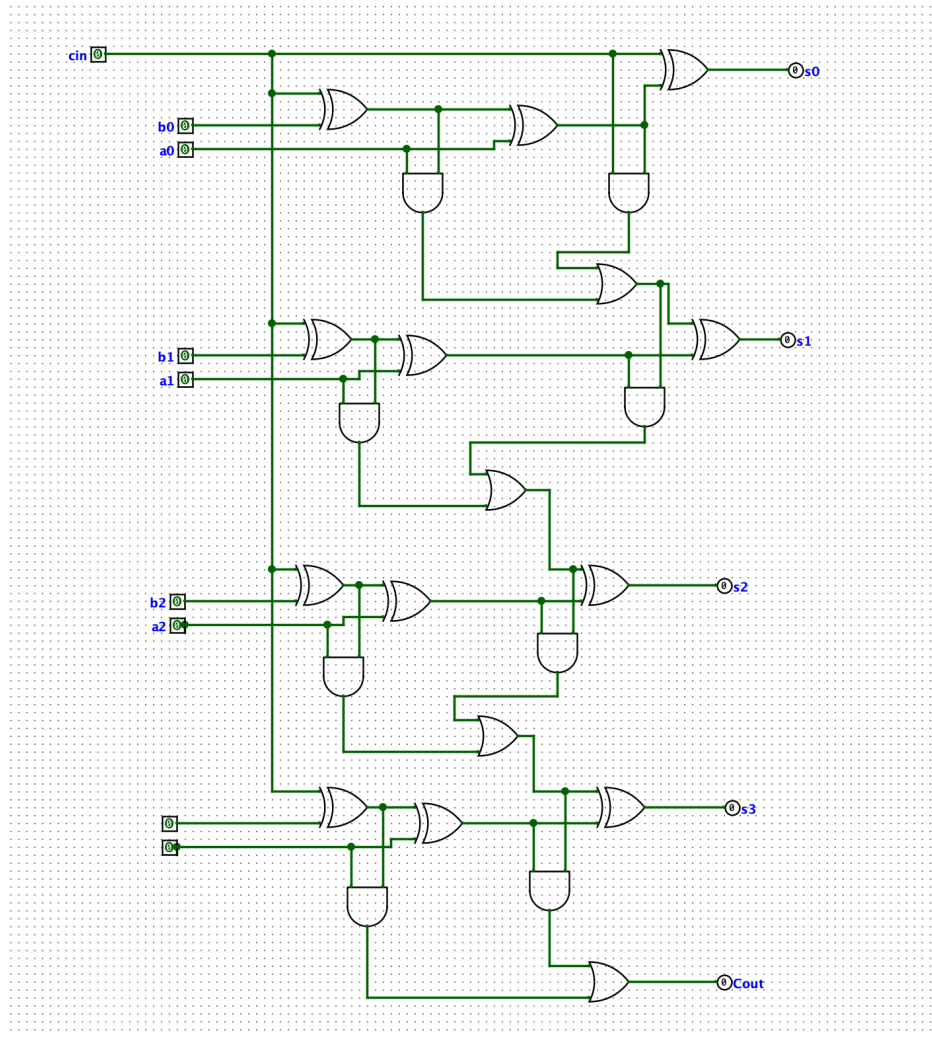
شکل ۱.۱.۳: مدار Full Adder

inputs			outputs	
a	b	c_{in}	c_{out}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

شکل ۲.۱.۳

۲.۳ مدار جمع کننده/تفریق کننده چهاربیتی

حال با استفاده از چهار مدار جمع کننده کامل که در بخش ۱.۳ ساختیم، یک مدار جمع کننده/تفریق کننده^۱ می‌سازیم که اگر مقدار ورودی C_{in} صفر باشد، حاصل جمع و در غیر این صورت، حاصل تفریق دو ورودی چهاربیتی را تولید کند.



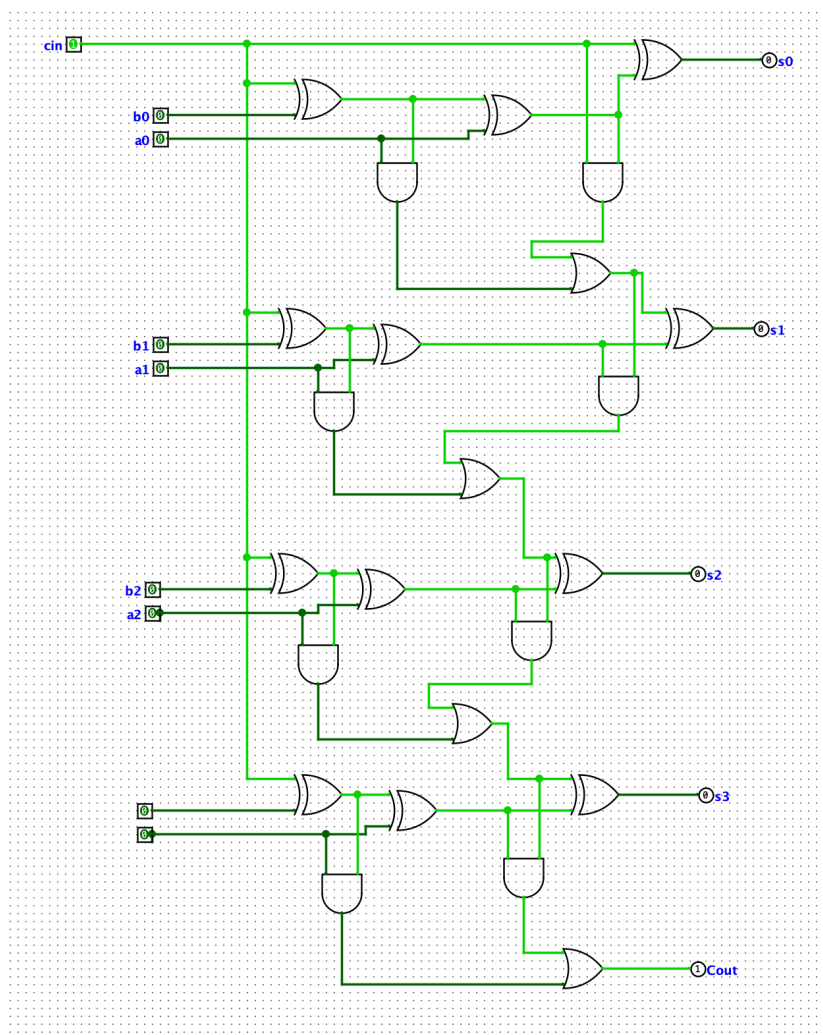
شکل ۱.۲.۳

عملکرد مدار شکل ۱.۲.۳ به این صورت است که اگر $C_{in} = 0$ گیت‌های XOR که یک ورودی آنها بیت های B است، آن بیت را بدون تغییر به Full Adder می‌فرستند تا با بیت متناظر از A جمع شود.

^۱Adder/Subtractor

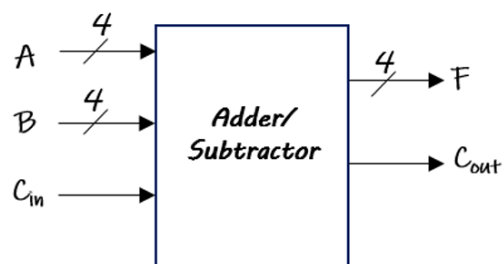
اما اگر $c_{in} = 0$ ، گیت‌های XOR تمام بیت‌های B را NOT می‌کنند و در نهایت عددی که با A جمع می‌شود، $\overline{B}$ خواهد بود. با در نظر گرفتن ورودی $c_{in} = 1$ ، در نهایت خروجی محاسبه شده توسط مدار، $A + \overline{B} + 1$ است که در آن $\overline{B} + 1$ مکمل دو^۱ B می‌باشد. یعنی مدار در نهایت $A - B$ را محاسبه می‌کند.

$$A + \overline{B} + 1 = A + 2\text{'s-complement}(B) = A - B$$



شکل ۲.۲.۳

^۱2's complement



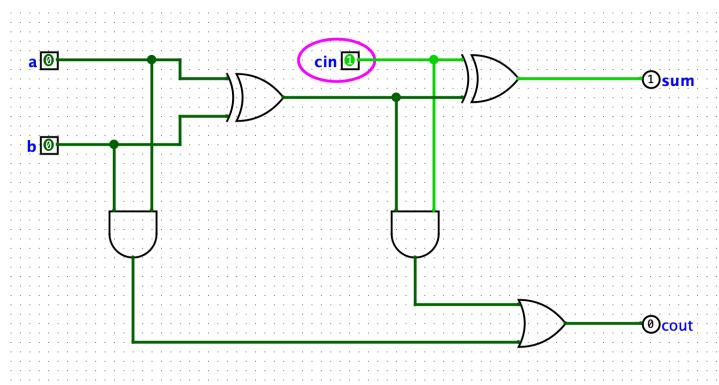
C_{in}	F
0	$A+B$
1	$A-B$

شکل ۳.۲.۳

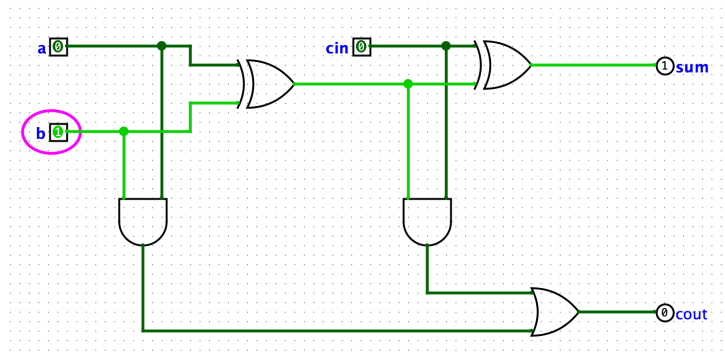
۳.۳ تست مدارها

تست مدار Full Adder

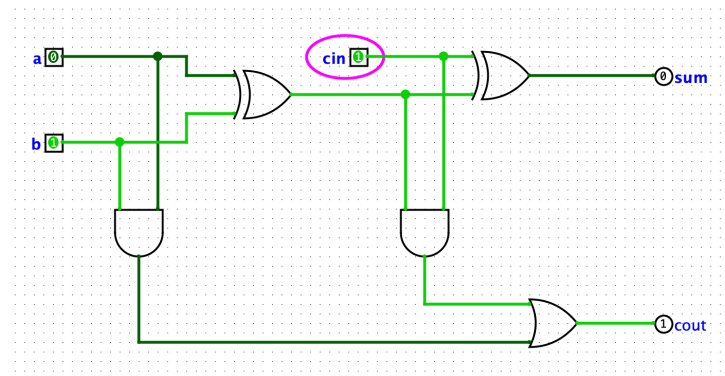
در تمام تست‌های ۱.۳.۳ تا ۷.۳.۳، خروجی مدار با جدول ۲.۱.۳ تطابق دارد.



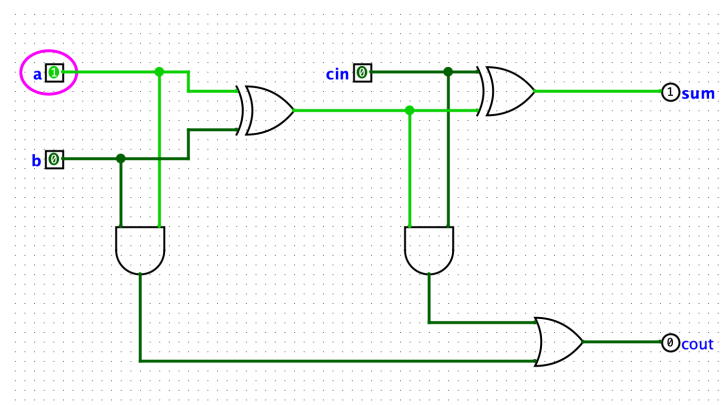
شکل ۱.۳.۳



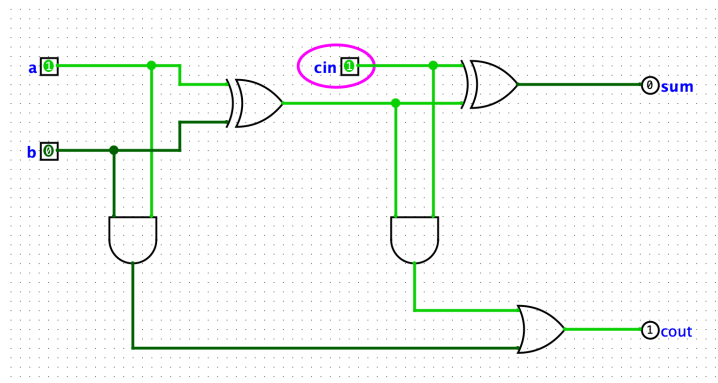
شکل ۲.۳.۳



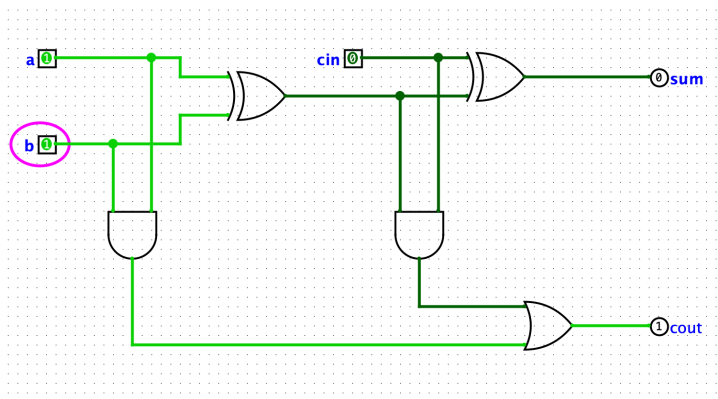
شکل ۳.۳.۳



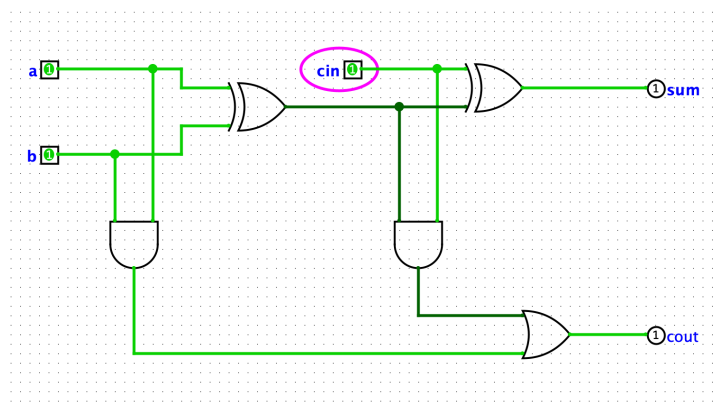
شکل ۴.۳.۳



شکل ۵.۳.۳



شکل ۶.۳.۳



شکل ۷.۳.۳

تست مدار جمع کننده /تفریق کننده

شکل ۸.۳.۳:

$c_{in} = 0 \rightarrow$ addition

binary: $(1111)_2 + (0100)_2 = (10011)_2$

decimal: $15 + 4 = 19$

شکل ۹.۳.۳:

$c_{in} = 0 \rightarrow$ addition

binary: $(0111)_2 + (0010)_2 = (01001)_2$

decimal: $7 + 2 = 9$

شکل ۱۰.۳.۳:

$c_{in} = 0 \rightarrow$ addition

binary: $(1111)_2 + (1111)_2 = (11110)_2$

decimal: $15 + 15 = 30$

شکل ۱۱.۳.۳:

$c_{in} = 1 \rightarrow$ subtraction

binary: $(1000)_2 - (0110)_2 = (0010)_2$

decimal: $8 - 6 = 2$

شکل ۱۲.۳.۳:

$c_{in} = 1 \rightarrow$ subtraction

binary: $(0000)_2 - (0101)_2 = (1011)_2$

decimal: $0 - 5 = -5$

توجه کنید که در سیستم مکمل دو، MSB نمایانگر علامت است و در اینجا جواب ما عددی منفی است. برای بدست آوردن اندازه جواب از آن مکمل دو می گیریم.

شکل ۱۳.۳.۳:

$c_{in} = 1 \rightarrow$ subtraction

binary: $(0111)_2 - (1000)_2 = (1111)_2$

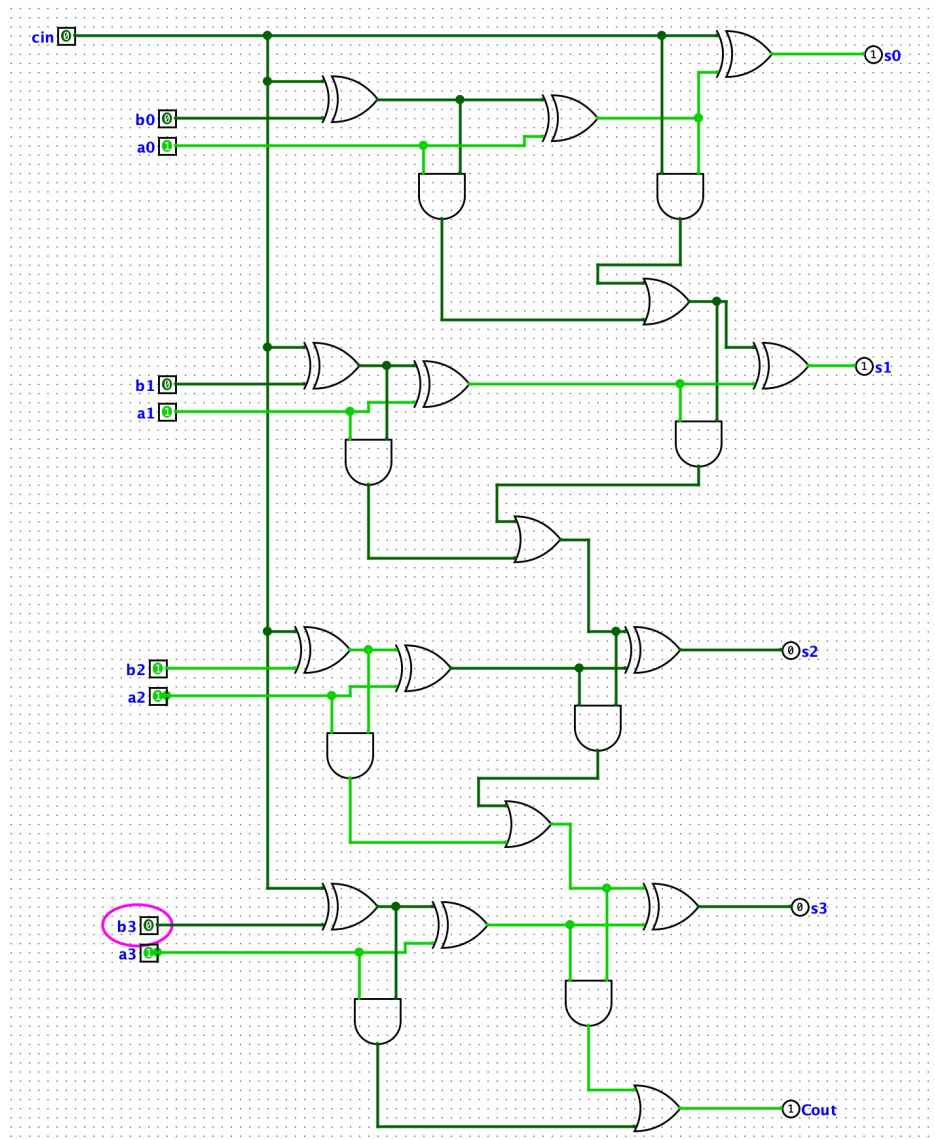
decimal: $7 - 8 = -1$

شکل ۱۴.۳.۳:

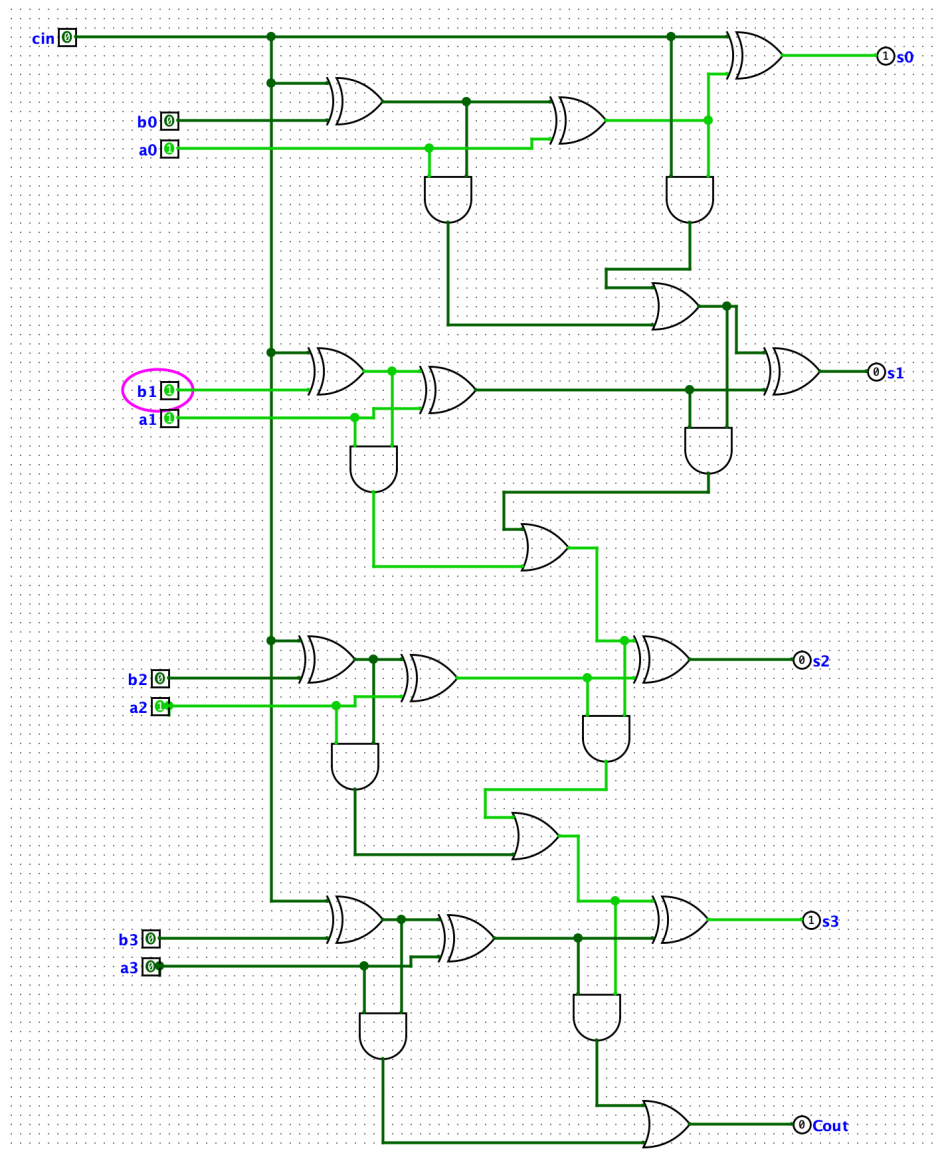
$c_{in} = 1 \rightarrow$ subtraction

binary: $(0100)_2 - (0010)_2 = (0010)_2$

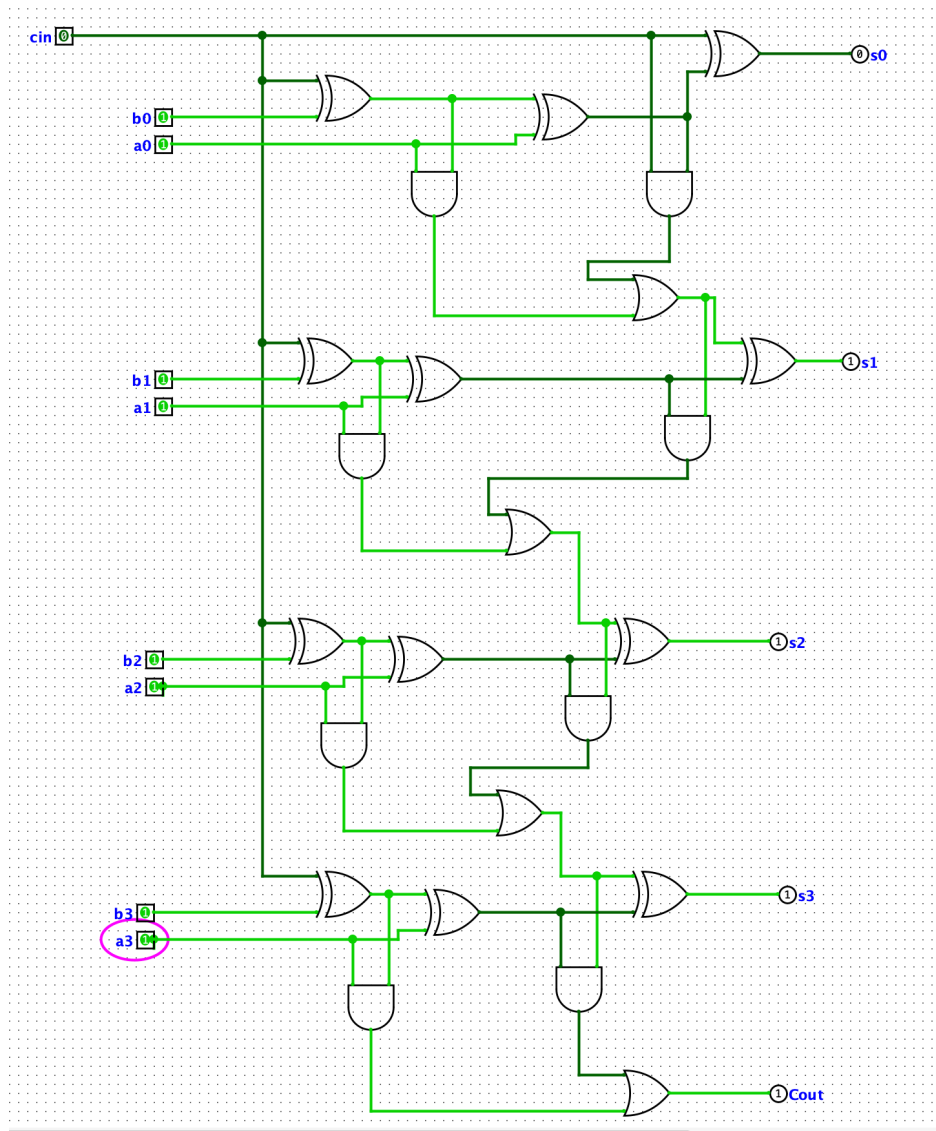
decimal: $4 - 2 = 2$



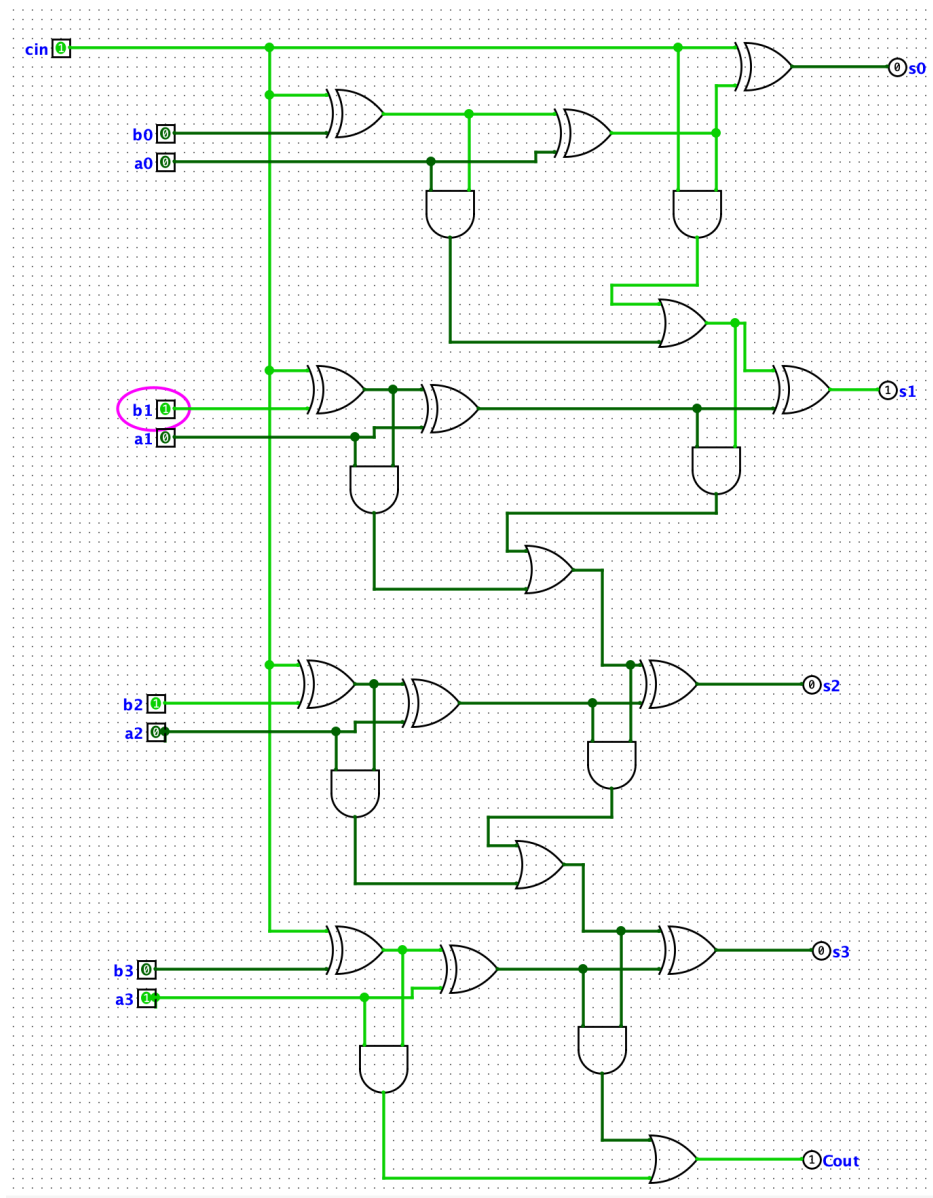
شکل ۸.۲.۳



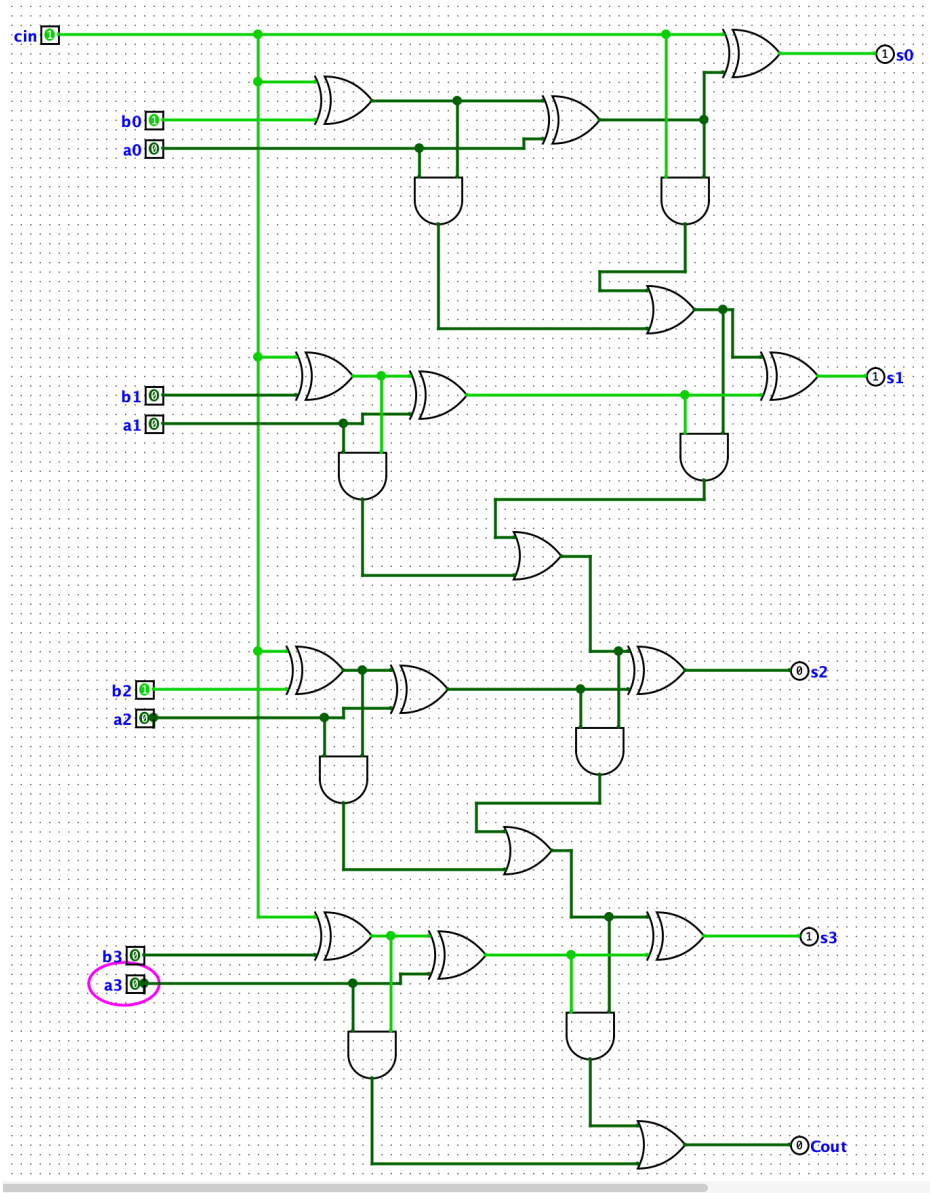
شکل ۹.۳.۳



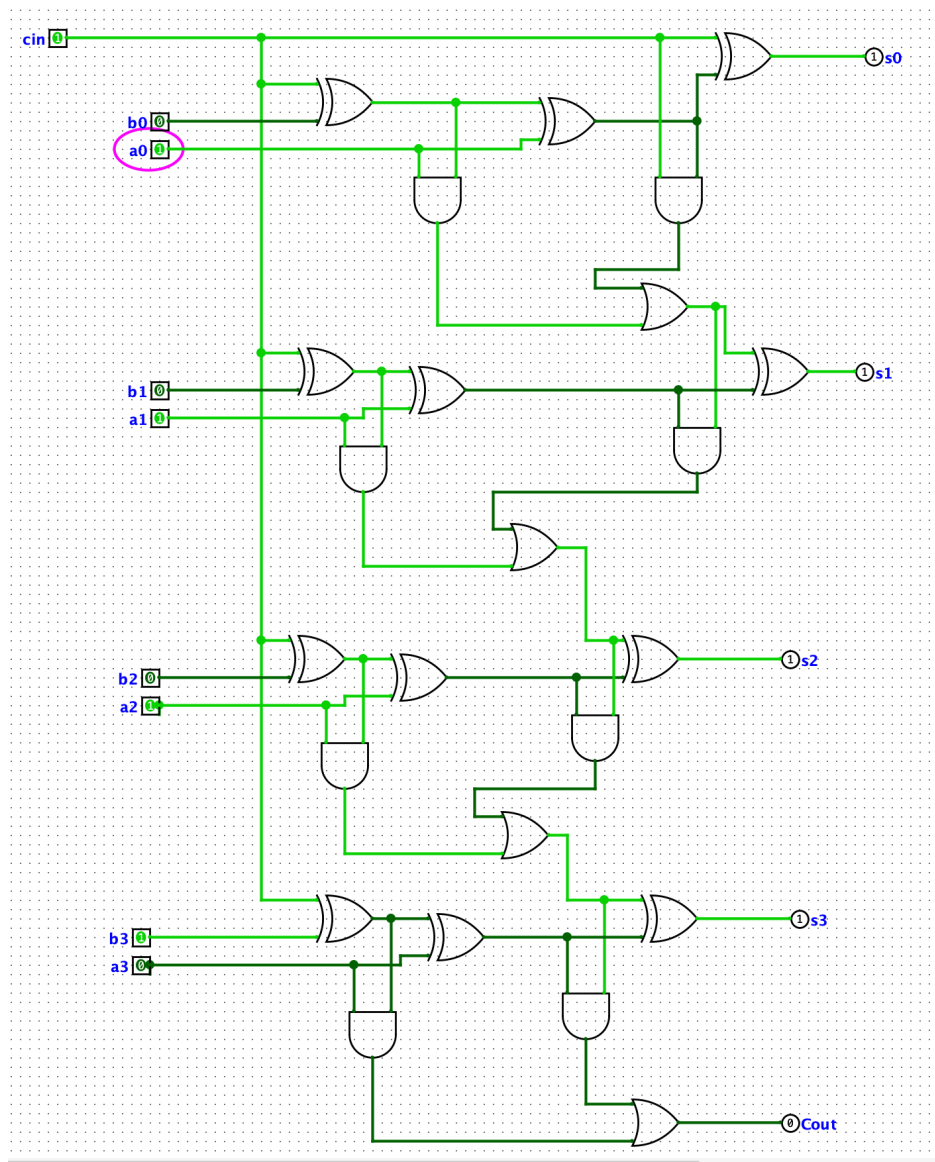
شکل ۱۰.۳.۳



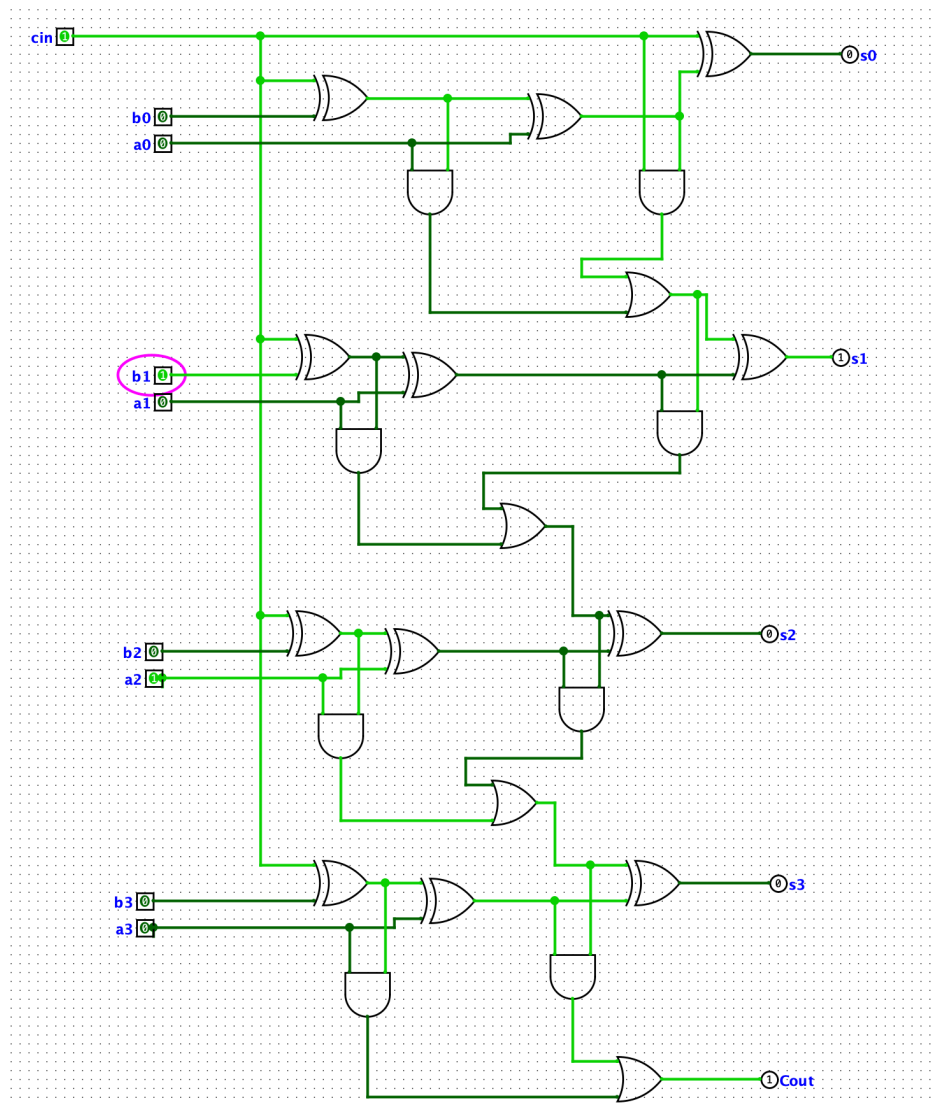
شکل ۱۱.۳.۳



شکل ۱۲.۳.۳



شکل ۱۳.۳.۳



شکل ۱۴.۳.۳

۴ ساخت مدار با Proteus

در این قسمت قصد داریم با استفاده از نرم افزار Proteus یک مدار جمع کننده چهاربیتی از نوع Carry-Look-Ahead (CLA) بسازیم.

۱.۴ طراحی مدار

مدار جمع کننده Carry-Look-Ahead یک مدار جمع کننده پرسرعت است که بر مشکل تاخیر انتشار^۱ که در جمع کننده های Ripple Carry Adder وجود دارد غلبه می کند. زیرا در جمع کننده های RCA هر بیت برای محاسبه حاصل جمع نهایی باید منتظر دریافت Carry از بیت قبلی بماند. اما در مدار CLA تمام ارقام نقلی بیت ها به صورت همزمان و مستقیماً از سیگنال های ورودی با استفاده از توابع منطقی تولید می شوند.

توابعی که CLA با استفاده از آنها ارقام نقلی را پیش بینی می کند، توابع Generate (G) و Propagate (P) هستند که به این صورت تعریف می شوند:

$$P_i = a_i \oplus b_i$$

$$G_i = a_i.b_i$$

که اگر شکل مدار جمع کننده کامل را با این توابع مقایسه کنیم، نتیجه می گیریم می توانیم S_i ، C_{i+1} را از این طریق بدست آوریم:

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i.C_i$$

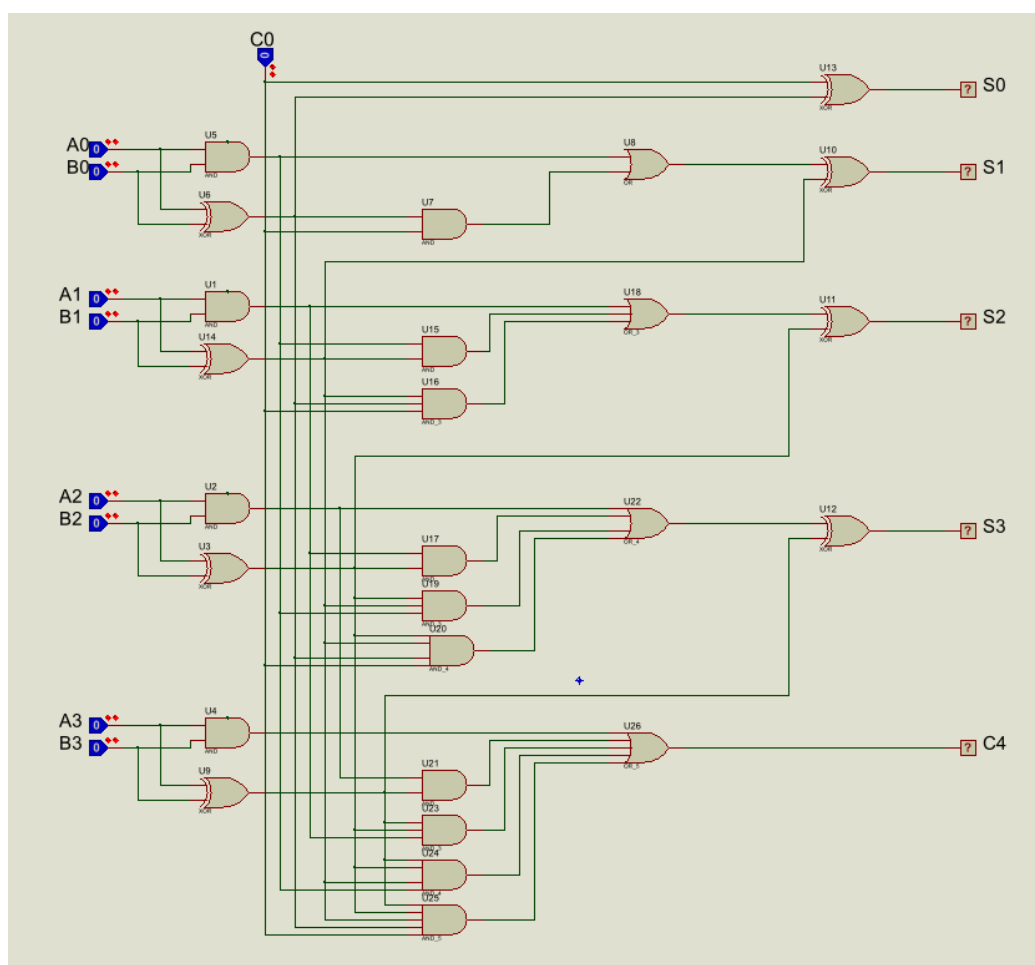
برای مثال، C_1 و C_2 را با استفاده از رابطه بازگشتی بالا بدست می آوریم:

$$C_1 = G_0 + P_0.C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1.C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0.C_0) = G_1 + G_0.P_1 + P_1.P_0.C_0$$

همانگونه که مشاهده می شود، به ازای تعداد بیت های بیشتر، تعداد گیت های استفاده شده و تعداد ورودی های آنها و در نتیجه پیچیدگی مدار بیشتر می شود. در واقع، بهای افزایش سرعت در CLA افزایش پیچیدگی (مساحت) مدار است.

¹Propagation Delay



شکل ۱.۱.۴: مدار جمع کننده چهاربیتی Carry-Look-Ahead

۲.۴ تست مدار

شکل ۱.۲.۴:

$A = (1101)_2, B = (0010)_2, c_0 = 1$
binary: $(1101)_2 + (0010)_2 + 1 = (10000)_2$
decimal: $13 + 2 + 1 = 16$

شکل ۲.۲.۴:

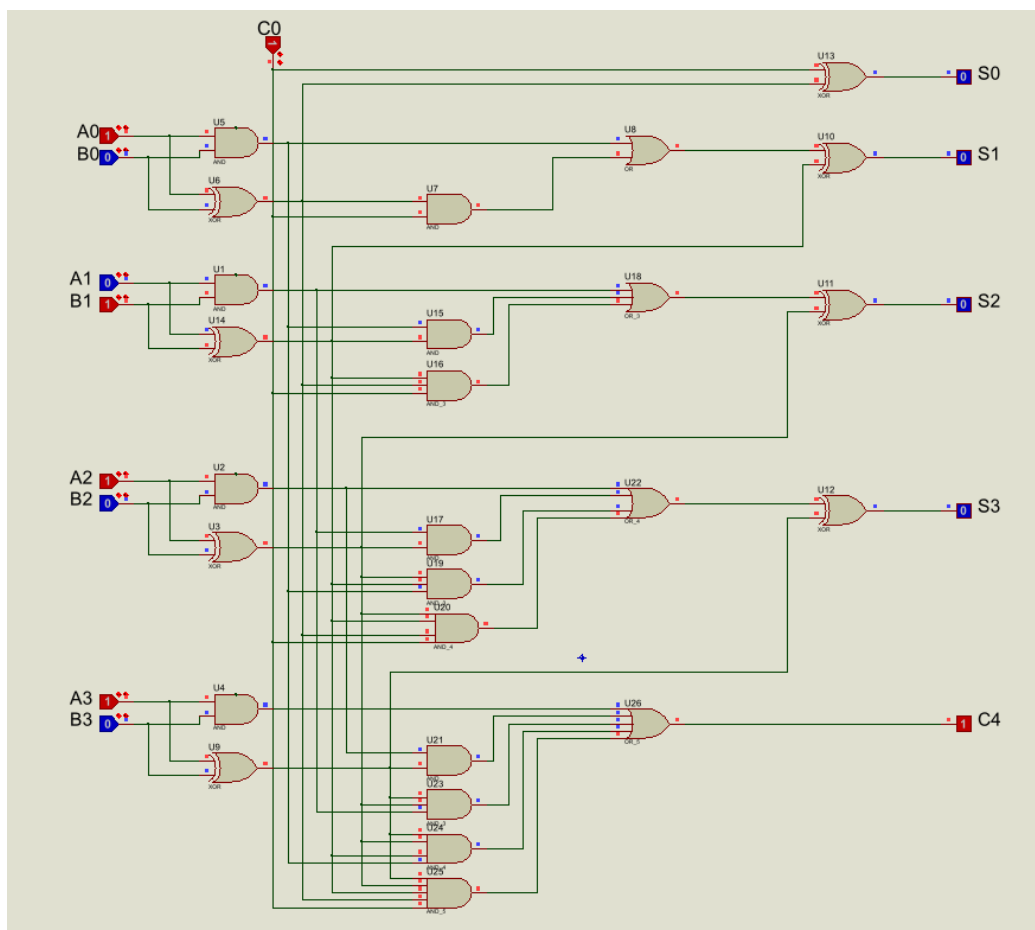
$A = (0001)_2, B = (0001)_2$
binary: $(0001)_2 + (0001)_2 = (00010)_2$
decimal: $1 + 1 = 2$

شکل ۳.۲.۴:

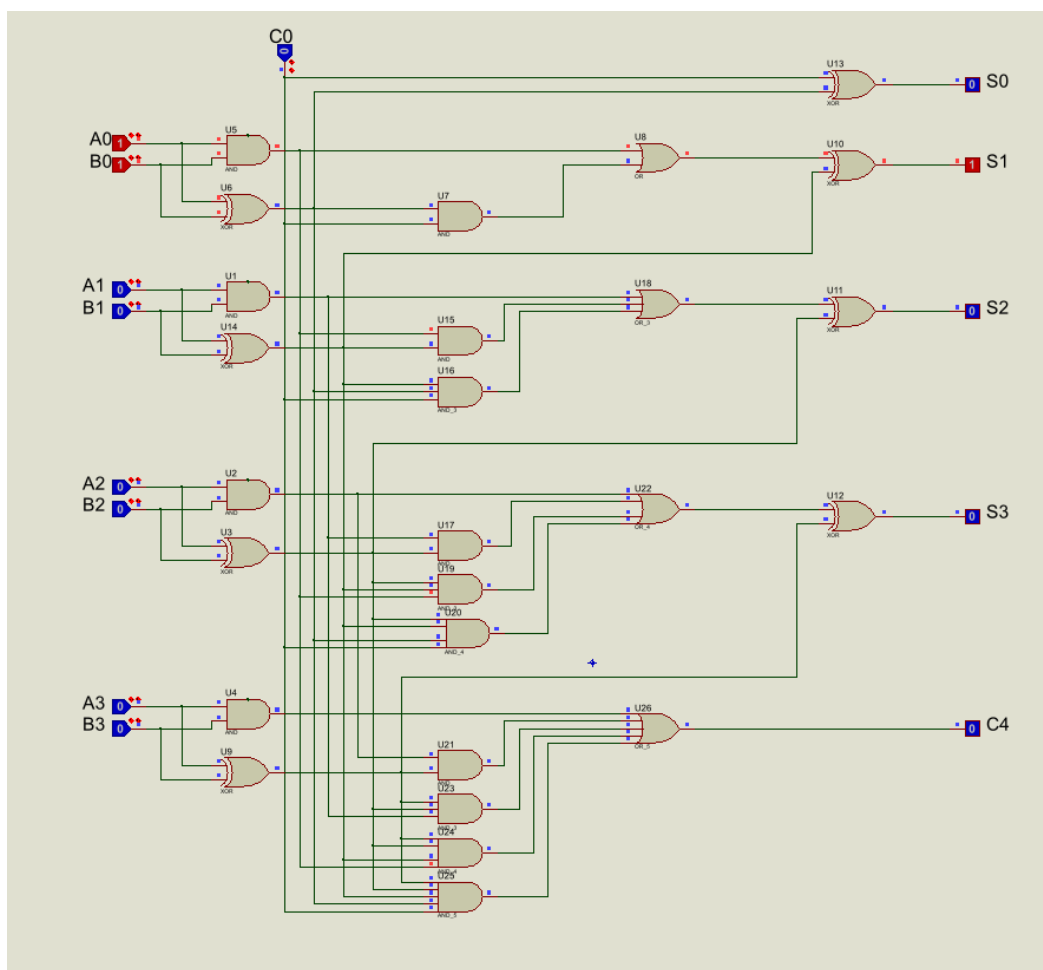
$A = (0111)_2, B = (1000)_2$
binary: $(0111)_2 + (1000)_2 = (01111)_2$
decimal: $7 + 8 = 15$

شکل ۴.۲.۴:

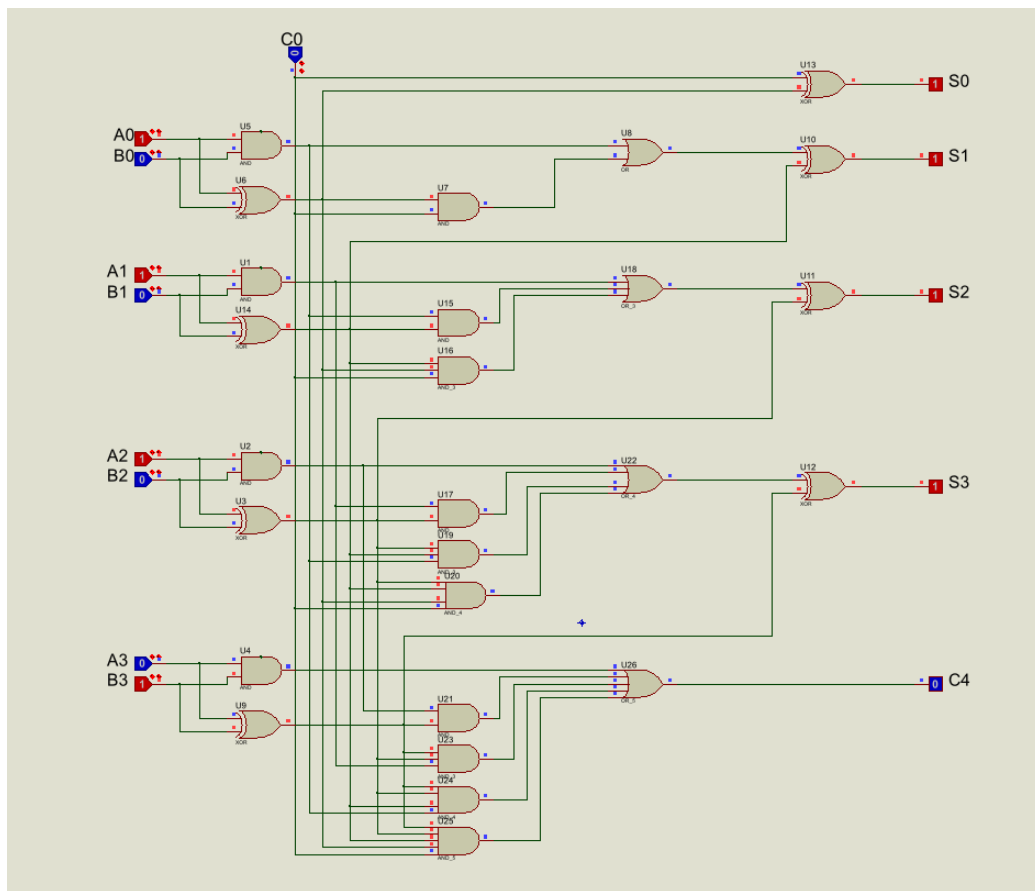
$A = (1111)_2, B = (1000)_2$
binary: $(1111)_2 + (1000)_2 = (10111)_2$
decimal: $15 + 8 = 23$



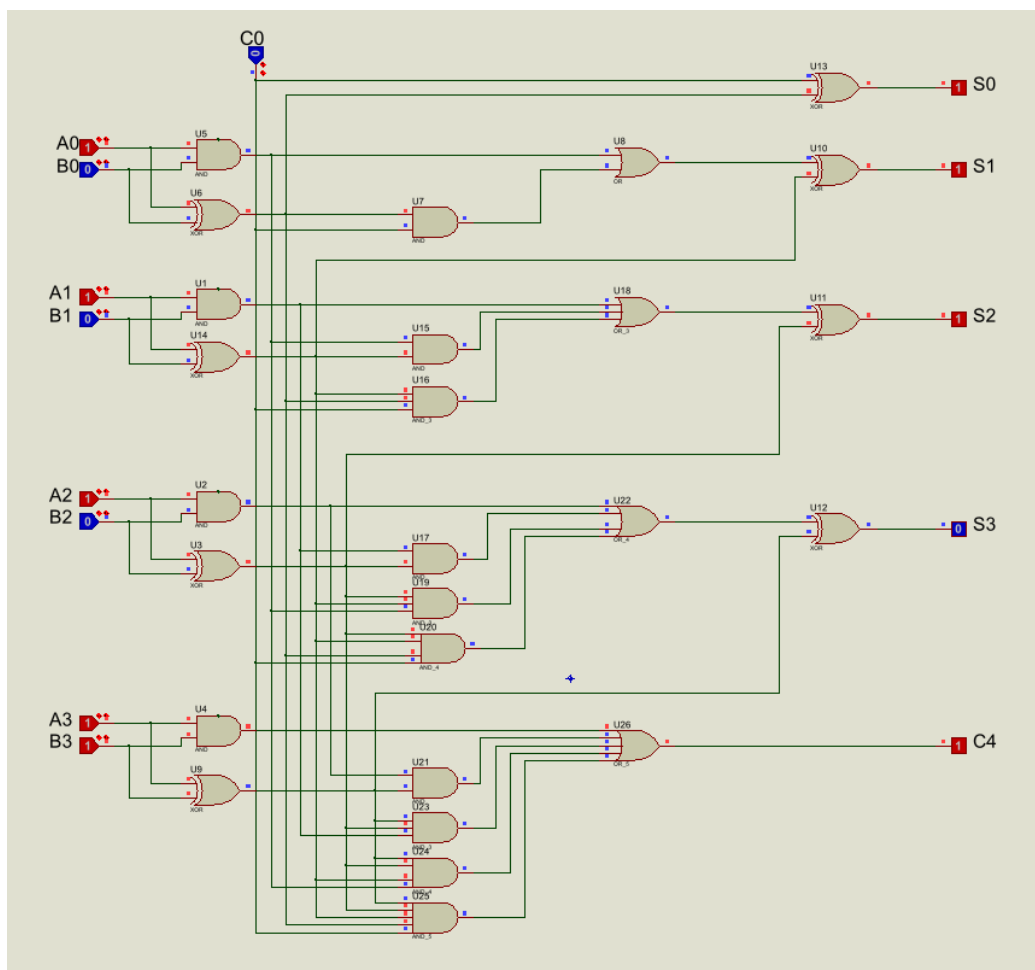
شکل ۱.۲.۴



شکل ۲.۲.۴



شکل ۳.۲.۴



شکل ۴.۲.۴

۵ نتیجه‌گیری

در این آزمایش، با محیط‌ها و ابزارهای مختلف شبیه‌سازی مدارهای منطقی از جمله Logisim، Fritzing، و Proteus آشنا شدیم. ابتدا با بررسی نحوه عملکرد بردبورد و پیاده‌سازی مدارهای ساده، نحوه قرار دادن قطعات مختلف و تراشه‌ها را آموختیم و درک درستی از اتصالات فیزیکی و پایه‌ها بدست آوردیم. سپس در نرم‌افزار Logisim، توانستیم مدار جمع‌کننده/تفریق‌کننده چهاربیتی را طراحی و تست کنیم و عملکرد آنرا با محاسبات تئوری تطبیق دهیم. در نهایت با پیاده‌سازی مدار جمع‌کننده از نوع Carry-Look-Ahead با محیط نرم‌افزار به نسبت قدرتمندتر Proteus آشنا شدیم. تمام اهداف این آزمایش به درستی محقق شد و نتایج شبیه‌سازی‌ها با محاسبات مطابقت داشت.